

การพัฒนาเกมจำลองยานยิง 3 มิติโดยใช้ไดเรกเอ็กซ์เอ็นจิน  
3D Simulation Shooting Game Development using DirectX Engine

นายเฉลิมพัฒน์ กมลรัตน  
นายธนาวุฒิ เนติสุนทร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2545

การพัฒนาเกมจำลองยานยิง 3 มิติโดยใช้ไดเรกเอ็กซ์เอ็นจิน  
3D Simulation Shooting Game Development using DirectX Engine

โดย  
นายเฉลิมพัฒน์ กมลรัตน  
นายธนาวุฒิ เนติสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษา  
ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกศา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาเกมจำลองยานยิง 3 มิติโดยใช้โคเร็กเอนจิน

3D Simulation Shooting Game Development using DirectX Engine

ผู้จัดทำ

1. นาย เฉลิมพัฒน์ กมลรัตน รหัสนักศึกษา 42010068

2. นาย ชนาวุติ เนติสุนทร รหัสนักศึกษา 42010140

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา)

## การพัฒนาเกมจำลองยานยิง 3 มิติโดยใช้ไคลเร็กซ์เอนจิน

นาย เฉลิมพัฒน์ กมลรัตน 42010068

นาย ธนาวุฒิ เนติสุนทร 42010140

ดร. วรวัฒน์ ลิ้มโกคา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

### บทคัดย่อ

การพัฒนาเกม 3 มิติ เป็นโครงการที่กล่าวถึง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทเกม 3 มิติ โดยใช้ไคลเร็กซ์เอนจินเป็นส่วนประกอบของโปรแกรมในด้านมัลติมีเดีย ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาเกมเอนจินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการสร้างเกม สำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกม 3 มิติทั้งหมดนี้อาศัยการโปรแกรมในเชิงวัตถุซึ่งภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือ “ซีพลัสพลัส”

ขอบเขตการทำงานของโครงการนี้: ในขั้นแรกจะทำการศึกษาถึงสถาปัตยกรรมของไคลเร็กซ์เอนจินเพื่อนำมาช่วยในการพัฒนาโปรแกรมเกมในด้านต่าง ๆ อาทิ การแสดงผลทางด้านภาพ, เสียง และการติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต รวมถึงศึกษาทฤษฎีพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาเกมเอนจิน จากนั้นจึงทำการออกแบบวางแผนความคิดโครงสร้างและส่วนประกอบของเกมเอนจิน และเริ่มพัฒนาส่วนประกอบของเกมเอนจินควบคู่ไปด้วยเพื่อศึกษาถึงผลลัพธ์ของวิธีการต่างๆแล้วเลือกใช้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มจากด้านกราฟิก, เสียง, อินพุตของเกม และส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็นในตอนเริ่มต้นของการพัฒนาเกมเอนจิน รวมถึงเริ่มทำการสร้างและการจัดการงานด้านโมเดล 3 มิติและ เอนจินในส่วนนี้จะนำมาใช้เป็นพื้นฐานของเกมที่จะพัฒนาขึ้นมา ดังนั้นจะมีสร้าง เอนจินขึ้นมาอีกตัวเพื่อควบคุมเอนจินตัวแรกที่สร้างขึ้น เรียกว่า เอนจินระดับที่ 2

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ในโครงการเดียวกันทั้งหมด 4 ฉบับ ในฉบับนี้ได้แสดงในส่วนของการพัฒนาส่วนสำหรับการจัดการกล้อง และสร้างเอนจินในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้อง โดยเอนจิน มีการเคลื่อนไหวแบบต่างๆให้เลือกใช้งาน

ในขั้นที่สอง นำเอนจินที่พัฒนาจากขั้นแรกมาสร้างเกมแบบจำลองการยิง 3 มิติแบบต่อเนื่อง และทำการพัฒนาเกมเอนจินในส่วนอื่นๆที่เหลือ เพื่อช่วยในการสร้างเกม แล้วจึงเริ่มสร้างโมเดลสามมิติโดยใช้ โปรแกรมสร้างรูปสามมิติ และนำโมเดลสามมิติที่สร้างนั้น ไปใส่ในเอนจินที่พัฒนาขึ้นเพื่อดูผลที่ได้ว่าเป็นอย่างไร

## 3D Simulation Shooting Game Development using DirectX Engine

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| Chalernpat  | Kamonrattana  | 42010068 |
| Thanawut    | Nactisoonthon | 42010140 |
| Dr. Worawat | Limpoka       | Advisor  |

### ABSTRACT

3D Games Development is the project that describes the use of DirectX Application Programming Interface (API) as the multimedia component in Developing 3D Game which is starting with game engine development that is the core of game creating. The object oriented programming language in “C++” is used for developing this project.

This project covers: first of all, studying architecture of DirectX and the way to implement them for game development in many ways such as a graphics system, sound effects and interfacing with input devices and also studying the basic theorem road map to game engine development. Then get the concept to design the game engine components and beginning to develop that component for learning the result of many methods to decision the appropriate way at the same time. The programming will begin from graphics, sound, input interfacing and the other components that are necessary in the beginning step of game engine development and also 3D modeling field. And this Engine will use in basic game programming ,so This project will development another engine to use and control first engine ( call engine level 2 )

The 3D Game project consist of four part, this thesis is one part of all that related to camera and create engine to control the way to move camera .This engine will have many type to move camera to select

After that , use the engine that create to develop Real-time 3D Simulation shooting game and Develop the left engine components for helping develop game then build the 3d model by using 3D Program and put that 3D Model to the create engine to see how it done

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายขอขอบพระคุณอาจารย์วรวัฒน์ ลิ้มโกคา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความใส่ใจดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยดีตลอดมา ทำให้ผู้จัดทำรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสได้ทำปริญญานิพนธ์นี้

ขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดู ให้โอกาสในการศึกษา และคอยให้กำลังใจเสมอมาในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้นอกจากนี้ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าตลอดมาตั้งแต่ได้มาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจนมีวันนี้

ขอขอบคุณทุกคนในห้องวิจัย OLALA ที่คอยซักถามความคืบหน้า คอยกระตุ้น และคอยเป็นกำลังใจในการทำงานจนสำเร็จได้ และขอขอบคุณห้องวิจัย Multimedia ที่เอื้อเฟื้ออาหารและขนม

สุดท้ายขอขอบคุณเพื่อน ๆ ในแต่ละกลุ่มที่ร่วมพัฒนาเกมด้วยกันในภาควิชาตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการโปรแกรมและการทำโมเดล 3 มิติซึ่งทำให้ปริญญานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี

นายเฉลิมวัฒน์ กมลรัตน

นายชนาวุฒิ เนติสุนทร

## สารบัญ

หน้าที่

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย                                          | I    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                       | II   |
| กิตติกรรมประกาศ                                          | III  |
| สารบัญ                                                   | IV   |
| สารบัญภาพ                                                | VIII |
| สารบัญตาราง                                              | X    |
| บทที่ 1 บทนำ                                             | 1    |
| 1.1 ความสำคัญและที่มา                                    | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ                               | 2    |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ                                     | 2    |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                            | 2    |
| 1.5 วิธีในการดำเนินงาน                                   | 2    |
| บทที่ 2 แนะนำไคเร็กเอ็กซ์                                | 4    |
| 2.1 ไคเร็กเอ็กซ์คืออะไร                                  | 4    |
| 2.2 จุดมุ่งหมายของไคเร็กเอ็กซ์                           | 4    |
| 2.3 สถาปัตยกรรมของไคเร็กเอ็กซ์                           | 4    |
| 2.3.1 บทบาทของ COM                                       | 5    |
| 2.3.2 COM และไคเร็กเอ็กซ์                                | 6    |
| 2.3.3 HAL (Hardware Abstraction Layer)                   | 7    |
| 2.3.4 HEL (Hardware Abstraction Layer)                   | 7    |
| 2.4 ส่วนประกอบของไคเร็กเอ็กซ์                            | 8    |
| บทที่ 3 ทฤษฎีและหลักการเกม 3 มิติ                        | 10   |
| 3.1 ระบบพิกัด 3 มิติ                                     | 10   |
| 3.1.1 ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (Cartesian Coordinate System) | 10   |
| 3.1.2 ระบบพิกัดทรงกระบอก (Cylindrical Coordinate System) | 11   |
| 3.1.3 ระบบพิกัดทรงกลม (Spherical Coordinate System)      | 11   |
| 3.2 เวอร์เท็กซ์ (Vertex)                                 | 12   |
| 3.3 เวกเตอร์ (Vector)                                    | 12   |
| 3.4 เมทริกซ์และทรานส์ฟอร์มเมชัน 3 มิติ                   | 14   |
| 3.4.1 เมทริกซ์ (Matrix)                                  | 14   |
| 3.4.2 Translation                                        | 16   |

## สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.3 Rotation                                                  | 16 |
| 3.4.4 Scaling                                                   | 17 |
| 3.5 การแสดงผลภาพ 3 มิติด้วย Direct3D                            | 17 |
| 3.5.1 สถาปัตยกรรมของ Direct3D                                   | 17 |
| 3.5.2 ทรานส์ฟอร์มเมชัน (Transformation)                         | 18 |
| 3.5.2.1 การแปรไปสู่พิกัดเวิลด์ (World Transformation)           | 18 |
| 3.5.2.2 การแปรไปสู่พิกัดวิว (View Transformation)               | 18 |
| 3.5.2.3 การแปรไปสู่พิกัดโปรเจกต์ชัน (Projection Transformation) | 19 |
| 3.5.3 Clipping and Viewport Scaling                             | 21 |
| บทที่ 4 เกมเอนจิน                                               | 23 |
| 4.1 เกมเอนจินคืออะไร                                            | 23 |
| 4.2 รูปแบบของเกมเอนจิน                                          | 23 |
| 4.2.1 เกมเอนจินแบบไลบรารี (Library Game Engine)                 | 23 |
| 4.2.1.1 สเตติกไลบรารี                                           | 23 |
| 4.2.1.2 ไดนามิกไลบรารี                                          | 23 |
| 4.2.2 เกมเอนจินแบบกราฟิก (GUI Game Engine)                      | 24 |
| 4.3 ส่วนประกอบของเกมเอนจินที่พัฒนา                              | 24 |
| 4.3.1 เกมเอนจินส่วนแอปพลิเคชัน                                  | 24 |
| 4.3.2 เกมเอนจินส่วนกราฟิก                                       | 24 |
| 4.3.3 เกมเอนจินส่วนอินพุต                                       | 24 |
| 4.3.4 เกมเอนจินส่วนเสียง                                        | 25 |
| 4.3.5 เกมเอนจินส่วนเน็ตเวิร์ค                                   | 25 |
| บทที่ 5 เอนจินส่วนแอปพลิเคชัน                                   | 26 |
| 5.1 คลาส cApplication                                           | 26 |
| บทที่ 6 เอนจินส่วนกราฟิก                                        | 28 |
| 6.1 คลาส cGraphics                                              | 28 |
| 6.2 คลาส cTexture                                               | 29 |
| 6.3 คลาส cMaterial                                              | 30 |
| 6.4 คลาส cLight                                                 | 30 |
| 6.5 คลาส cFont                                                  | 31 |



## สารบัญ (ต่อ)

|                                                                  | หน้าที่ |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| 6.6 คลาส cVertexBuffer                                           | 32      |
| 6.7 คลาส cWorldPosition                                          | 33      |
| 6.8 คลาส cCamera                                                 | 34      |
| 6.9 คลาส cMesh                                                   | 35      |
| 6.10 คลาส cObject                                                | 35      |
| บทที่ 7 เอนจินส่วนอินพุต                                         | 37      |
| 7.1 คลาส cInput                                                  | 37      |
| 7.2 คลาส cInputDevice                                            | 37      |
| บทที่ 8 เอนจินส่วนเสียง                                          | 40      |
| 8.1 คลาส cSound                                                  | 40      |
| 8.2 คลาส cSoundData                                              | 41      |
| 8.3 คลาส cSoundChannel                                           | 41      |
| 8.4 คลาส cMusicChannel                                           | 43      |
| 8.4 คลาส cDLS                                                    | 43      |
| บทที่ 9 เอนจินส่วนเน็ตเวิร์ค                                     | 45      |
| 9.1 คลาส cNetworkAdapter                                         | 45      |
| 9.2 คลาส cNetworkServer                                          | 45      |
| 9.3 คลาส cNetworkClient                                          | 46      |
| บทที่ 10 เอนจินของกล้องระดับที่ 2                                | 48      |
| 10.1 First – Person View                                         | 48      |
| 10.1.1 การหมุนกล้องไปทางซ้ายและขวา                               | 49      |
| 10.1.2 การแหงนมองขึ้นข้างบนและมองลงข้างล่าง                      | 49      |
| 10.1.3 การเคลื่อนที่ในแนวระนาบ ( ซ้าย , ขวา , หน้า , หลัง )      | 50      |
| 10.2 Free – Look Camera                                          | 51      |
| 10.3 Camera around Object                                        | 52      |
| 10.4 คลาส cCameraV2                                              | 53      |
| บทที่ 11 การทำโมเดล                                              | 56      |
| 11.1 การขึ้นรูปโมเดลด้วย Rhinoceros 3.0                          | 56      |
| 11.2 การปรับแต่งและใส่พื้นผิวด้วย 3D Studio Max 5.0              | 58      |
| 11.3 การแปลงไฟล์เป็นรูปแบบของ DirectX ด้วยโปรแกรม 3D Exploration | 63      |

## สารบัญ (ต่อ)

## หน้าที่

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| บทที่ 12 การพัฒนาเกมเพื่อทดสอบเกมเอนจิน       | 64 |
| 12.1 ประเภทเกมที่พัฒนา                        | 64 |
| 12.2 อุปกรณ์และโปรแกรม ในการพัฒนาเกม          | 65 |
| 12.3 ขั้นตอนการพัฒนาเกม                       | 66 |
| บทที่ 13 บทวิจารณ์และสรุป                     | 67 |
| 13.1 สรุปผลการทำโครงการและ ความสำคัญของเอนจิน | 67 |
| 13.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ                      | 67 |
| ภาคผนวก ก. ชนิดของไฟล์โมเดล 3 มิติ            | 68 |
| บรรณานุกรม                                    | 74 |

## สารบัญภาพ

หน้าที่

|             |                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 2-1  | สถาปัตยกรรมของไคเร็กเอ็กซ์                                                                                                                                                        | 5  |
| รูปที่ 2-2  | ภาพโดยรวมของ COM                                                                                                                                                                  | 6  |
| รูปที่ 2-2  | อินเตอร์เฟซของ COM อ็อบเจกต์                                                                                                                                                      | 6  |
| รูปที่ 3-1  | แสดงระบบพิกัดคาร์ทีเซียนแบบมือซ้ายและแบบมือขวา                                                                                                                                    | 10 |
| รูปที่ 3-2  | แสดงระบบพิกัดทรงกระบอก                                                                                                                                                            | 11 |
| รูปที่ 3-3  | แสดงระบบพิกัดทรงกลม                                                                                                                                                               | 12 |
| รูปที่ 3-4  | แสดงตัวอย่างการนำเวกเตอร์ที่กซ์มาใช้ในการเก็บข้อมูลที่แทนแบบจำลอง 3 มิติ                                                                                                          | 12 |
| รูปที่ 3-5  | แสดงตัวอย่างเวกเตอร์                                                                                                                                                              | 13 |
| รูปที่ 3-6  | รูปแสดง Pipeline การทำงานของ Direct3D                                                                                                                                             | 17 |
| รูปที่ 3-7  | Viewing Frustum                                                                                                                                                                   | 19 |
| รูปที่ 3-8  | Viewing Frustum มองจากแนวแกน X                                                                                                                                                    | 20 |
| รูปที่ 3-9  | แปลงจาก Viewing Frustum (จากภาพด้านซ้าย) ไปเป็น Cuboid shape<br>ซึ่งทำให้วัตถุที่อยู่ใกล้มีขนาดเล็กลง และวัตถุที่อยู่ใกล้มีขนาดใหญ่ขึ้นตาม<br>สัดส่วนของระยะห่างจากสายตาผู้สังเกต | 20 |
| รูปที่ 3-10 | Direct3D Viewport                                                                                                                                                                 | 21 |
| รูปที่ 4-1  | แสดงระดับของเกมเอนจิน                                                                                                                                                             | 24 |
| รูปที่ 5-1  | คลาสไลอะแกรมของ cApplication                                                                                                                                                      | 26 |
| รูปที่ 6-1  | คลาสไลอะแกรมของ cGraphics                                                                                                                                                         | 28 |
| รูปที่ 6-2  | คลาสไลอะแกรมของ cTexture                                                                                                                                                          | 29 |
| รูปที่ 6-3  | คลาสไลอะแกรมของ cMaterial                                                                                                                                                         | 30 |
| รูปที่ 6-4  | คลาสไลอะแกรมของ cLight                                                                                                                                                            | 31 |
| รูปที่ 6-5  | คลาสไลอะแกรมของ cFont                                                                                                                                                             | 32 |
| รูปที่ 6-6  | คลาสไลอะแกรมของ cVertexBuffer                                                                                                                                                     | 32 |
| รูปที่ 6-7  | คลาสไลอะแกรมของ cWorldPosition                                                                                                                                                    | 33 |
| รูปที่ 6-8  | คลาสไลอะแกรมของ cCamera                                                                                                                                                           | 34 |
| รูปที่ 6-9  | คลาสไลอะแกรมของ cMesh                                                                                                                                                             | 35 |
| รูปที่ 6-10 | คลาสไลอะแกรมของ cObject                                                                                                                                                           | 36 |
| รูปที่ 7-1  | คลาสไลอะแกรมของ cInput                                                                                                                                                            | 37 |
| รูปที่ 7-2  | คลาสไลอะแกรมของ cInputDevice                                                                                                                                                      | 38 |
| รูปที่ 8-1  | คลาสไลอะแกรมของ cSound                                                                                                                                                            | 40 |
| รูปที่ 8-2  | คลาสไลอะแกรมของ cSoundData                                                                                                                                                        | 41 |

## สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้าที่

|              |                                                          |    |
|--------------|----------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 8-3   | คลาสไดอะแกรมของ cSoundChannel                            | 42 |
| รูปที่ 8-4   | คลาสไดอะแกรมของ cMusicChannel                            | 43 |
| รูปที่ 8-5   | คลาสไดอะแกรมของ cDLS                                     | 44 |
| รูปที่ 9-1   | คลาสไดอะแกรมของ cNetworkAdapter                          | 45 |
| รูปที่ 9-2   | คลาสไดอะแกรมของ cNetworkServer                           | 46 |
| รูปที่ 9-3   | คลาสไดอะแกรมของ cNetworkClient                           | 47 |
| รูปที่ 10-1  | การหมุนทวนเข็มนาฬิกาของมุมรอบแกน y                       | 49 |
| รูปที่ 10-2  | การหมุนทวนเข็มนาฬิกาของมุมรอบแกน x                       | 50 |
| รูปที่ 10-3  | การปรับเปลี่ยนค่าของแกน XZ                               | 50 |
| รูปที่ 10-4  | การปรับเปลี่ยนค่าของแกน XY                               | 52 |
| รูปที่ 10-5  | คลาสไดอะแกรมของ cCameralv2                               | 54 |
| รูปที่ 11-1  | ภาพโปรแกรม Rhinoceros 3.0                                | 56 |
| รูปที่ 11-2  | ภาพแสดงรูปที่ขึ้นโครงเส้นด้วย Rhinoceros 3.0             | 57 |
| รูปที่ 11-3  | ภาพแสดงรูปที่ใส่พื้นผิวแล้วด้วย Rhinoceros 3.0           | 57 |
| รูปที่ 11-4  | รูปแสดงโปรแกรม 3D Studio Max 5.0                         | 58 |
| รูปที่ 11-5  | รูปแสดงการเลือกพื้นผิวด้วยคำสั่ง Mesh Select             | 59 |
| รูปที่ 11-6  | แสดงกล่องคลุมพื้นผิวที่เลือกด้วยคำสั่ง UVW Mapping       | 59 |
| รูปที่ 11-7  | แสดงรูปที่คลี่ออกมาด้วยคำสั่ง Unwrap UVW                 | 60 |
| รูปที่ 11-8  | แสดงหน้าต่างให้การปรับแต่งค่า Mapping                    | 60 |
| รูปที่ 11-9  | แสดงรูปที่คลี่ออกมาด้วยคำสั่ง Unwrap UVW ที่ปรับแต่งแล้ว | 60 |
| รูปที่ 11-10 | แสดงการเลือกพื้นผิวใส่ลงในภาพคลี่                        | 61 |
| รูปที่ 11-11 | แสดงการปรับขนาดภาพคลี่ให้พอดีกับภาพพื้นผิว               | 61 |
| รูปที่ 11-12 | แสดงการทำงาน Material Editor                             | 62 |
| รูปที่ 11-13 | แสดงรูปโมเดลที่ผ่านการใส่พื้นผิวเรียบร้อยแล้ว            | 62 |
| รูปที่ 11-14 | แสดงโปรแกรม 3D Exploration เมื่อโหลดโมเดลแล้ว            | 63 |
| รูปที่ 12-1  | ภาพแสดงตัวอย่างของเกมที่พัฒนา                            | 65 |

## สารบัญตาราง

หน้าที่

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ตารางที่ ก-1 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่นำเข้าได้แบบ 3 มิติของโปรแกรม 3D Exploration | 69 |
| ตารางที่ ก-2 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่นำเข้าได้แบบ 2 มิติของโปรแกรม 3D Exploration | 71 |
| ตารางที่ ก-3 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่ส่งออกได้แบบ 3 มิติของโปรแกรม 3D Exploration | 72 |
| ตารางที่ ก-4 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่ส่งออกได้แบบ 2 มิติของโปรแกรม 3D Exploration | 73 |

## ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก

### ชนิดของไฟล์โมเดล 3 มิติ

เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีซอฟต์แวร์ช่วยในการทำโมเดลอยู่หลายแบบ แต่ละแบบ ก็จัดเก็บกันตามมาตรฐานของโปรแกรมนั้นๆ แต่เราสามารถเอาโมเดล 3 มิติ ที่ได้จากการทำในซอฟต์แวร์ต่างๆ นำมาลงในเกม 3 มิติ ที่เราสร้างขึ้นได้ โดยการแปลงไฟล์เหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบ .x ( Direct X )

#### 1. แนะนำโปรแกรมที่ใช้แปลงรูปแบบไฟล์

โปรแกรมที่ช่วยแปลงรูปแบบมีมากมาย แต่โปรแกรมที่ใช้ในโครงการนี้คือ 3D Exploration ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการแปลงรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ในแบบที่เราต้องการ (รวมถึงของไคลเร็กเอ็กซ์) เพื่อที่จะนำไปใช้เช่น เราสร้างไฟล์ 3 มิติด้วย 3D Studio Max จะได้ไฟล์ออกมาในรูปแบบ .3ds แล้วจึงนำมาเข้าสู่ 3D Exploration เพื่อแปลงให้เป็นรูปแบบ .x แล้วนำมาลงในเกมของเราต่อไป ในส่วนของโปรแกรมนี้นี้เป็นแชร์แวร์ให้ทดลองใช้ได้ 30 วัน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาทดลองใช้ได้ที่ <http://www.righthemisphere.com/3dexploration/>

#### 2. ชนิดของไฟล์ที่โปรแกรมสนับสนุน

หมายถึงประเภทของ ไฟล์ ที่สามารถเอาเข้ามาแปลงรูปแบบได้ ซึ่งโปรแกรม 3D Exploration ได้สนับสนุน ไฟล์ หลายรูปแบบ โปรแกรมจะสนับสนุนการนำเข้าและส่งออกดังนี้

##### 2.1 การนำเข้าไฟล์ (Import File)

การนำเข้าไฟล์หน้าที่หลักของโปรแกรมก็คือทำการเปิดไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ ซึ่งรูปแบบที่นำเข้าได้มีดังนี้

##### 2.1.1 รูปแบบการนำเข้าไฟล์ 3 มิติ (3D Import)

| นามสกุลของไฟล์  | ชนิดของไฟล์           | Note                                   |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>3dm</b>      | Rhinoceros            | all NURBS and mesh objects             |
| <b>3dm,3dmf</b> | 3D Metafile           | binary files only, partially supported |
| <b>3ds</b>      | 3D Studio Binary      |                                        |
| <b>3ds max</b>  | 3ds max import/export |                                        |
| <b>Asc</b>      | 3D Studio ASCII       |                                        |

|                    |                                                                            |                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ase</b>         | 3D Studio MAX ASCII Scene Export                                           | with animation support                  |
| <b>c4d</b>         | Cinema 4D                                                                  | version 6.0 not supported               |
| <b>Cob</b>         | Caligari objects                                                           | binary and ASCII, with animation        |
| <b>Dwg</b>         | AutoCAD DWG                                                                | ACIS SAT not supported                  |
| <b>dxg,dxb</b>     | AutoCAD DXF                                                                |                                         |
| <b>Flt</b>         | OpenFlight Scene Description Database                                      | Multigen API DLLs not required          |
| <b>Geo</b>         | AOFF File Format                                                           |                                         |
| <b>Iob</b>         | Imagine                                                                    |                                         |
| <b>Iso</b>         | ISO G Code                                                                 |                                         |
| <b>Iv</b>          | Open Inventor files                                                        | ASCII only, partially supported         |
| <b>lwo,lw</b>      | LightWave objects<br>Lightwave 3D layered objects<br>Lightwave 6.0 objects | Lightwave files + UView files supported |
| <b>Lws</b>         | Lightwave scenes                                                           | with animation support                  |
| <b>Map</b>         | Quake map files                                                            | textures are not supported yet          |
| <b>md2</b>         | Quake II model                                                             | with animation support                  |
| <b>md3</b>         | Quake III model                                                            |                                         |
| <b>Mdl</b>         | Half Life model                                                            | with animation support                  |
| <b>Mdl</b>         | Quake I model                                                              |                                         |
| <b>Mts</b>         | Metastream file                                                            |                                         |
| <b>mts,mtx,mtz</b> | VET file                                                                   |                                         |
| <b>Ndo</b>         | Nendo v1.0/v1.1                                                            |                                         |
| <b>Obj</b>         | Alias WaveFront objects                                                    |                                         |
| <b>Objf</b>        | Stripe objf file format                                                    |                                         |
| <b>Off</b>         | Object file format                                                         |                                         |
| <b>peo,geo</b>     | Homeworld geometry                                                         | with LiF textures                       |
| <b>Pgm</b>         | 16 bit PGM file format                                                     |                                         |
| <b>Prj</b>         | 3D Studio Project                                                          |                                         |
| <b>Pro</b>         | Power Render                                                               |                                         |
| <b>Raw</b>         | RAW File Format                                                            |                                         |
| <b>Rax</b>         | RAX File Format                                                            |                                         |



|            |                                                    |                                  |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Scn</b> | Caligari scenes                                    | binary and ASCII, with animation |
| <b>Spx</b> | SPX file format                                    |                                  |
| <b>Stl</b> | Stereo Litho                                       |                                  |
| <b>Wrl</b> | Virtual Reality Markup Language VRML 1.0, VRML 2.0 | ASCII only                       |
| <b>X</b>   | DirectX                                            | binary and ASCII                 |
| <b>Xsi</b> | SOFTIMAGE XSI                                      | with animation support           |

ตารางที่ ก-1 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่นำเข้าได้แบบ 3 มิติของโปรแกรม 3D Exploration

### 2.1.2 รูปแบบการนำเข้าไฟล์ 2 มิติ (2D Import)

| นามสกุลของไฟล์  | ชนิดของไฟล์                      | Note                                                        |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Bmp</b>      | Windows Bitmap                   | Windows and OS/2.<br>1/8/16/24/32 bpp. RLE and uncompressed |
| <b>Cel</b>      | Autodesk CEL file                |                                                             |
| <b>fli,flic</b> | Autodesk FLI/FLC file            | first frame only                                            |
| <b>Gif</b>      | Graphics Interchange Format      |                                                             |
| <b>Iff</b>      | EA/Amiga Interchange File Format | 1-24 bpp                                                    |
| <b>Jpg</b>      | JPEG JFIF                        |                                                             |
| <b>Pcx</b>      | ZSoft Publisher's Paintbrush     |                                                             |
| <b>Pic</b>      | SOFTIMAGE pic                    |                                                             |
| <b>Png</b>      | Portable Network Graphics        | all sub-types supported                                     |
| <b>Ppm</b>      | PPM Image                        |                                                             |
| <b>Psd</b>      | Photoshop document               |                                                             |
| <b>Rgb</b>      | SGI Image Format                 | 8-32 bpp; no colormaps; RLE or uncompressed                 |
| <b>Tga</b>      | Targa TGA                        | all sub-types supported                                     |
| <b>Tiff</b>     | Tag Image File Format            |                                                             |
| <b>Tim</b>      | Playstation TIM picture          |                                                             |

ตารางที่ ก-2 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่นำเข้าได้แบบ 2 มิติของโปรแกรม 3D Exploration

## 2.2 การส่งออกไฟล์ (Export File)

หน้าที่ของโปรแกรมส่วนนี้ คือการจัดเก็บไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆได้ ( และตัวโปรแกรม ยังมีความสามารถในการปรับแต่งโมเดลบางส่วนอีกด้วย ) โดยที่รูปแบบของ ไฟล์ ที่สามารถจะจัดเก็บได้นั้นแน่นอนว่า ต้องมี ไฟล์ .x รวมอยู่ด้วย นอกจากนั้น ยังสามารถแปลงเป็นรูปแบบอื่นๆได้ซึ่งมีดังนี้

### 2.2.1 รูปแบบการนำส่งออกไฟล์ 3 มิติ (3D Export)

| นามสกุลของไฟล์ | ชนิดของไฟล์                                      | Note                                    |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3ds</b>     | 3D Studio binary                                 | with animation export                   |
| <b>Asc</b>     | 3D Studio ASCII                                  |                                         |
| <b>Cob</b>     | Caligari objects                                 | binary and ASCII, with animation export |
| <b>Cpp</b>     | Open GL cpp code                                 |                                         |
| <b>Dxf</b>     | AutoCAD DXF                                      |                                         |
| <b>Lwo</b>     | Lightwave 6.0 objects / Lightwave 5.6 +.uv files |                                         |
| <b>Obj</b>     | Alias WaveFront objects                          |                                         |
| <b>Off</b>     | Object file format                               |                                         |
| <b>Peo,geo</b> | Homeworld geometry                               | with LiF/BMP textures                   |
| <b>Raw</b>     | RAW File Format                                  |                                         |
| <b>Stl</b>     | StereoLitho                                      | binary and ASCII                        |
| <b>Wrl</b>     | VRML 2.0                                         |                                         |
| <b>X</b>       | Direct X                                         | with animation export                   |
| <b>Xsi</b>     | SOFTIMAGE XSI                                    | with animation export                   |

ตารางที่ ก-3 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่ส่งออกได้แบบ 3 มิติของโปรแกรม 3D Exploration

### 2.2.2 รูปแบบการนำส่งออกไฟล์ 3 มิติ (3D Export)

| นามสกุลของไฟล์ | ชนิดของไฟล์    | Note |
|----------------|----------------|------|
| Avi            | AVI file       |      |
| Bmp            | Windows Bitmap |      |
| Jpg            | JPEG JFIF      |      |
| Ppm            | PPM Image      |      |
| Tga            | Targa TGA      |      |

ตารางที่ ก-4 แสดงรูปแบบของไฟล์ที่ส่งออกได้แบบ 2 มิติของโปรแกรม 3D Exploration

### บรรณานุกรม

- [1] Jim Adams (2002): “Programming Role Playing Games with DirectX”, Premire Press, 2002.
- [2] Mason McCuskey (2002): “Special Effect Game Programming with DirectX”, Premire Press, 2002.
- [3] Peter J.Kovach (2000): “Inside Direct3D”, Microsoft Press, 2000.
- [4] พีรภัทร์ สว่างเพียร (2002): “เทคนิคการเขียนโปรแกรมและเกมด้วย Visual C++”, บริษัทซีเอ็ด-ยูเคชั่นจำกัด, 2002
- [5] อนุศาสน์ สุวรรณพรหม,พีรพล อริยรัตน (2001): “3ds max 4 Over all”, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2001
- [6] พูนศักดิ์ ฐนพันธ์พาณิช (2002): “เทคนิคการสร้าง character modeling บน 3ds max 4.2”, สำนักพิมพ์เอส.พี.ซี.บุ๊กส์, 2002
- [7] ปิยะบุตร สิทธิคารา (2001): “discreet 3ds max 4”, สำนักพิมพ์อินโฟเพรส, 2001